

传统古民居修缮设计及施工工艺研究

孟 飞

(中铁建设集团置业有限公司 北京 100040)

摘要: 古民居既是人与历史对话的空间,更是传承中华文化的重要载体。在新型工业化时代的背景下,古民居的修缮设计既要发展传统技艺,更要合理运用现代技术。以福州市某项目内古民居修缮工程为例,从勘测评估、保护设计、施工修缮三方面进行解读,重点分析传统古民居屋面、墙面、地面、木作等关键部位的修缮技艺,以及新置木构件仿古工艺做法,并探讨了防腐防虫技术在木结构保护中的应用。倡导构建一个集评估、设计和施工于一体的古民居修缮体系。同时展望未来,希望古建筑修缮能够借助更多现代技术实现精细化、智能化、全流程施工控制。

关键词: 古民居 修缮体系 传统工艺 现代技术

中图分类号: TU-87; TU241.5 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3969/j.issn.1009-4539.2025.01.023

Research on Traditional Ancient Dwelling Restoration Design and Construction Technology

MENG Fei

(China Railway Construction Real Estate Group Co. Ltd., Beijing 100040, China)

Abstract: Ancient dwellings serve as a bridge for dialogue between people and history, and they are also crucial carriers of Chinese cultural heritage. In the context of the new industrial era, the renovation design of ancient dwellings should not only develop traditional craftsmanship but also appropriately incorporate modern technology. Taking the renovation project of ancient dwellings within a project in Fuzhou as an example, this article interprets the process from survey and evaluation, conservation design, and construction renovation. It focuses on analyzing the renovation techniques for key components of traditional ancient dwellings, including roofs, walls, floors, and wooden elements, as well as the craftsmanship for imitating ancient styles in new wooden structures. The article also discusses the application of anti-corrosion and anti-insect technologies in the protection of wooden structures. It advocates for the establishment of an integrated system for the renovation of ancient dwellings that encompasses evaluation, design, and construction. Looking ahead, it is hoped that the renovation of ancient buildings can leverage more modern technologies to achieve refined, intelligent, and full-process construction control.

Key words: ancient dwelling; restoration system; traditional craftsmanship; modern technology

0 引言

古民居是中国文化的实体呈现,承载着丰富的历史文化价值。福州古厝,作为古民居的瑰宝,更独具特色。习近平总书记强调文化自信,并在《福州古厝》一书的序言中,对福州古厝在历史文化传承中的独特价值给予了高度肯定,并对其保护工作提出明确要求。

在此背景及政策的推动下,福州市荆山花园项目内的古民居进行了较为完善的修缮保护,通过全过程的修缮实施工作,掌握了传统古民居的设计方法及施

工工艺。期望通过此实践,实现传统与现代共存,历史与未来对话,让更多人感受到传统文化的魅力。

1 工程概况

1.1 建筑历史与现状

福州市荆山花园项目内的古民居是一座具有福州特色的木结构建筑,始建于清末时期。其最主要特征为单层坡屋面建筑,坐北朝南,呈中轴对称布局。建筑出挑宽大,身姿舒展,古朴且精美,反映了当时的建构工艺,总面积433.73 m²,局部设置阁楼。至上世纪九十年

收稿日期: 2024-10-17

网络首发日期: 2024-12-02

基金项目: 中铁建设集团有限公司科技研发计划项目(LX23-49c)

作者简介: 孟飞(1981—),男,吉林舒兰人,高级工程师,主要研究方向为建筑工程; E-mail: 93629696@qq.com

引文格式: 孟飞. 传统古民居修缮设计及施工工艺研究[J]. 铁道建筑技术, 2025(1): 97-101.

代,因维护不力及环境变迁,建筑逐渐衰败。

1.2 建筑形制与装饰特色

该建筑为福州典型悬山式,梁架为十一檩(不含前后挑檐檩)五柱三穿。面阔五间,前廊三级台阶,廊沿石较宽。主座明间檐柱上设三跳丁头拱重枋承托挑檐檩,后檐柱穿枋出挑承托挑檐檩。明间前金柱与后金柱都设有一斗三升看面。前廊通透,设轩架雕草木走兽。次间及梢间的前檐部分设柳条窗及隔断,插屏门配太师壁(卷书雕刻)及横披。

1.3 残损评估与病害成因

建筑残损成因有三:自然侵蚀、生物破坏以及人为因素^[1]。自然侵蚀致材料劣化,白蚁真菌腐蚀屋顶木基层^[2],人为无序加建改建影响结构稳定,现代砖墙侵入,破坏了原有木裙板和灰板壁所形成的连续界面,严重影响了建筑的整体风貌和历史真实性。

2 建立设计修缮体系

建立一个科学合理的设计修缮体系对于古建筑的保护至关重要,可以将其划分为4个阶段,分别是勘测评估、保护设计、施工修缮、维护运营(暂不涉及)阶段,架构如图1所示。

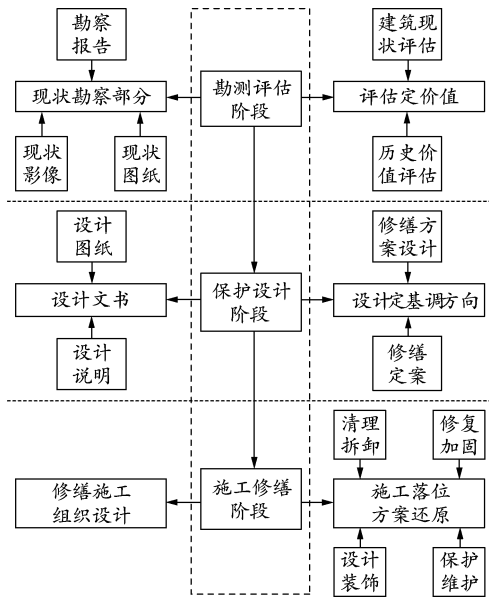


图1 修缮框架体系

2.1 勘测评估

勘测评估涵盖价值与安全两大维度。价值评估通过详尽的历史资料研究与现状考察,揭示建筑的艺术、历史与科学价值,确认其具备深厚文化底蕴与重要研究意义^[3]。安全评估则依据实地测量、摄影记录及专业目测,综合评估建筑残损与结构安全,为修缮工程奠定坚实基础。价值评估见表1。

表1 价值评估

序号	分类	具体内容
1	艺术价值	平面格局与梁架形式,展现营造技法与民族特色,艺术价值高
2	历史价值	含有双坡悬山顶、闽侯垂脊、雀尾脊、青砖压顶及穿斗式屋架特色元素的建筑,是福州传统文化的重要载体
3	科学价值	在瓦、石、木作上展现高技术与生产水平,建筑形制与构件对研究福州古民居有重要科学价值,其营造技术为建筑史研究提供宝贵案例
4	价值评估	具备显著的历史、艺术和科学价值

2.2 保护设计

保护设计是古建筑修缮的核心^[4],我们坚持“修旧如旧”原则,在保留古建筑风貌的基础上,融入现代安全与使用需求。通过结构加固与复原地面、屋面、木结构、墙体及装饰,结合传统工艺与现代技术,精准实施修缮,保证建筑安全并传承历史价值。设计中明确空间布局、结构特色及材料质感等关键要素,精选材料工艺,并实施结构、材料、外观的保护策略。

2.3 施工修缮

在施工修缮阶段,我们采用一系列传统与现代相结合的工艺和技术,保障古建筑的修缮质量。屋面修缮采用传统“搭七留三”瓦片铺设工艺与现代防水材料结合,增强防水性能。地面则运用三合土铺设方法,结合现代地基技术,保证平整耐久。木作修缮遵循榫卯工艺^[5-6],结合防腐防虫技术处理,对腐朽木材进行嵌补更换,并利用红外监测及药剂喷涂防治虫害。

3 整体修缮设计理念

3.1 建筑设计理念

本次修缮工程遵循“修旧如旧”的设计理念,强调在不改变原建筑形制、结构及材料特征的基础上进行修复,最大程度保留历史原貌和建筑的文化价值。根据《古建筑木结构维护与加固技术标准》(GB/T 50165—2020)^[7]及《福建省传统风貌建筑保护条例》的规定,修缮过程中严格控制对原建筑的干预,避免过度修复。

3.2 装饰装修设计理念

设计中,融合传统元素^[8],保持了斗拱的传统形制,特别是雕刻部分,沿用了福州地区独有的“龙头、花草”雕刻样式。屋脊雀尾则采用灰塑工艺,精细恢复其雕刻与轮廓,保留“吉祥如意”的主题,再现福州传统古建的细腻风格。恢复后的雀尾在形态和神韵上与原建筑保持一致。

装饰图案在色彩搭配上,使用天然矿物颜料为斗拱、雀尾等装饰部位上色,不仅体现了结构功能,更恢复了建筑独特的艺术魅力。

4 古民居施工工艺研究

古建筑修缮按照能小修则不大修,严格遵守不改变文物原状,尽量使用原构件的原则。本案按照“不落架,揭顶维修”施工方法进行修缮。

4.1 修缮施工流程

修缮施工流程包括施工准备、拆除屋面瓦件构件、构架临时支撑等步骤,以确保施工过程中安全并有效保护建筑的原貌。工艺流程如图2所示。

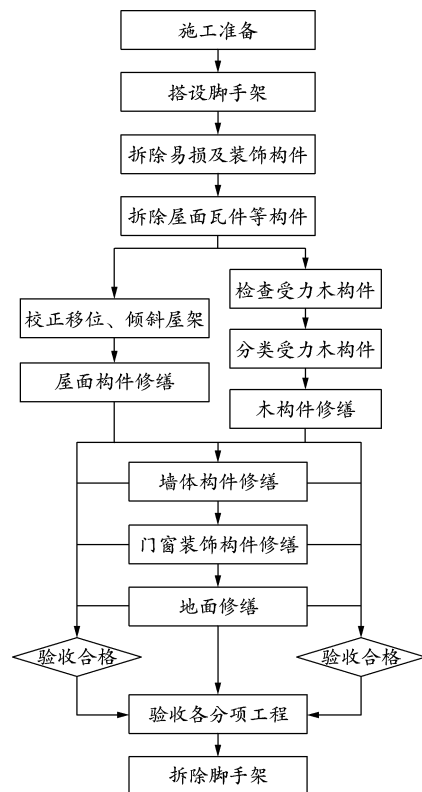


图2 工艺流程

4.1.1 施工准备

(1)按照设计交底、图纸、预算清单对现场进行核实核对;进行测量标高和轴线定位。(2)对现有建筑进行摄像和拍照存档,并附说明。(3)人、料、机准备。

4.1.2 拆除屋面瓦件构件

(1)施工工序:①现状记录。揭瓦前,首先进行现状记录,除文字记录以外并须附图和照片。②瓦件编号。③拆卸瓦件。拆卸的起始点是檐口的滴水,勾头及帽钉处,紧接着对斜坡瓦片进行拆卸。铲除望板上的苦背层时记录苦背层的做法、厚度。④清理瓦件。

(2)施工注意事项:屋面揭瓦时对瓦件的规格以及各砌筑材料做详细勘察记录。拆卸过程中勿使瓦件受损,瓦件根据其完好程度区分对待。板瓦缺损部分不超过瓦片宽度的1/6,后尾残长的剩余长度不超过总长

度9/10,定为备用瓦片。根据揭瓦时造成瓦面破损,在修缮屋面时预估足用瓦量。除了需要揭取、拆下的瓦片、木构件之外,凡是可不拆的,不进行揭拆。

4.1.3 构架临时支撑

为了建筑物安全和施工安全,对该建筑的损坏结构进行受力分析,根据构件情况采用简单支撑、三角支撑、十字支撑和麻绳牵拉方法固定^[9]。临时性的支撑牢固可靠,在施工中易于去除,禁止损伤原有构件。

4.2 木构件加固修缮

4.2.1 藤箍加固

木构件侧面裂纹长度不超过长1/2,深度不超过宽1/4的,加2~3道藤箍加固防止继续开裂。藤箍的大小按构件的截面尺寸及受力情况而定。藤箍宽度不小于6 mm,长根据截面尺寸而定。示例见图3。

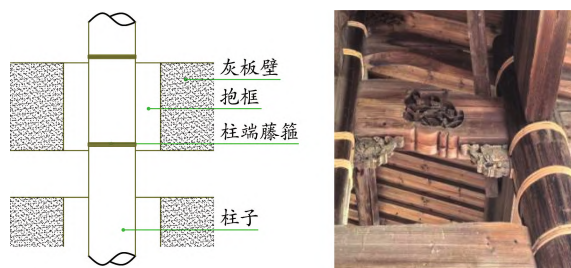


图3 木构件藤箍加固

4.2.2 嵌补处理

嵌补处理采用剔补做法。(1)去腐:确定腐朽的范围和程度,剔除干净,保留柱身未腐朽部分。(2)填补加固:用与原构件相近材质木材嵌补,木块嵌补前先进行防腐处理,并与洞形吻合,用竹钉、胶粘和藤箍填补部分进行加固^[10]。(3)表面处理:与原构件颜色和纹理保持一致。见图4。



图4 木构件嵌补

4.3 屋面构件修缮

4.3.1 木檩安装

本案中檩条出现折断、弯垂、劈裂情况,对现场檩条进行全面检查,对裂纹超过直径1/4的,弯垂超过1/100的,破裂长度超全长2/3和深度超1/3的檩条进行更换。更换新檩条按照原构件的形状,尺寸加工制作。截料后画线,刨圆,两端榫卯与原有构件旧榫卯吻合。

4.3.2 椽条修缮安装

椽条修缮时,对于腐朽、折断过多区域,更换新椽条,表面平整、直顺,断面规格相同,安装时按原位安装;对于腐朽、劈裂和折断较少区域,采用加辅椽条加固。复制新椽条,顺原椽条方向插进去,搭在上下檩上并钉牢^[11]。

4.3.3 屋面板施工

屋面板采用重直密铺方式,用 150 mm × 15 mm 杉木望板,刷两遍熟桐油防腐。每块望板通过竹钉固定。屋脊两侧对称进行,逐段封闭。在屋面板铺钉完成后,顺檐口弹线锯齐,锯口垂直于地面。

4.3.4 挂瓦施工

挂瓦条的尺寸为 130 mm × 30 mm,所有接头错开并在望板上钉牢。挂瓦条的间距根据屋面实际长度和瓦片尺寸进行计算,檐口第一根挂瓦条出檐长度保持在 50 ~ 70 mm 之间。瓦片铺设采用“搭七留三”理论工艺和“稀瓦檐头,密瓦脊”经验结合,自檐口向上进行铺贴。见图 5。

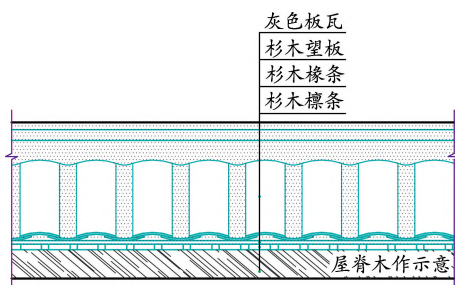


图5 屋面瓦做法

4.3.5 灰塑屋脊施工

灰塑屋脊施工时,选择耐酸、耐碱和耐温的生石灰、纸筋、稻草、矿物质颜料材料。操作工艺流程如下:(1)安装骨架。首先将扁钢按照设计雀尾弧度加工成型,再用钢钉和铜线将其固定在屋脊结构上。(2)包灰。开始用草根灰逐层包裹骨架。每层厚度控制在 2 cm 以内,且每层涂抹需间隔 24 h,循环往复,逐层叠加,直至灰塑显现基本形态^[12]。(3)抹灰上色。面层 3 ~ 5 mm 壳灰抹光,再上一层色灰,最后天然矿物颜料上色。大样见图 6。

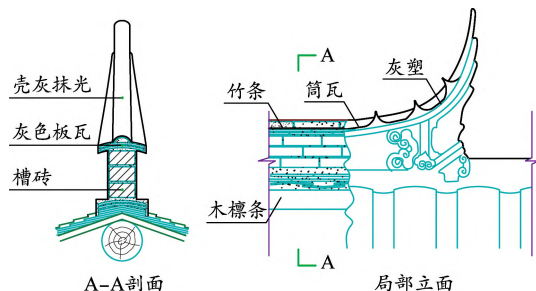


图6 屋脊雀尾大样图

4.4 墙体修缮

墙体修缮主要关注灰板壁的修复,施工先后顺序及做法为:(1)木骨、芦苇秆、竹片做防腐防虫处理,涂刷 3% 氯化钠水溶液 3 遍。(2)安装固定 50 mm × 25 mm 木龙骨。(3)进行苇秆、竹片编壁。(4)外部抹灰先进行 20 mm 厚草泥灰打底。(5)5 mm 厚壳灰抹光面层。做法及工序见图 7。

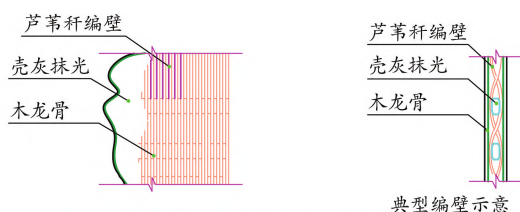


图7 灰板壁做法

草泥灰原料以当地粘质红土为主,将红土、水、细砂、稻壳和稻秆按质量比 24: 11: 8: 1: 1 的比例均匀搅拌,获得稻草泥拌和料;将上述稻草泥拌和料堆放 2 d,完成稻草泥拌和料的熟化,形成半成品稻草泥;在半成品中加入适量生石灰水(生石灰与水按质量比为 1: 2)使用。

壳灰:利用牡蛎、蚶、蛤等的贝壳(含有 90% 以上的碳酸钙)代替石灰石为原料烧成的石灰。

4.5 地面修缮施工

地面修缮采用三合土传统工艺,主要用三合土铺设。三合土由壳灰、砂和黄土按配比调制,且每层土均经过严格的拌和与夯实工艺处理。三合土地面施工工序分为三层:(1)基层土。使用耕地的下层土第 2 层和第 3 层土(表面下 40 ~ 90 cm 处的土)经过人工拌和平铺夯实。(2)稳定层。按 3: 2: 5 的比例混合壳灰、砂和松散黄土,经过一个月发酵处理后用于铺设并夯实。(3)面层。黄土过筛后倒入水中搅拌,取上层黄土膏,用 5: 1: 4 的比例混合壳灰、砂和黄土,进行人工拌和,人工用锄头锤捣,放置一个月发酵(期间人工拌和 2 次)。铺设时,人工抹平并夯实 2 ~ 3 遍,及时将松散材料清扫干净后喷水湿润,再用木拍板多次拍实,经人工抹刀抹光为止。

4.6 防腐防虫施工

木构件防腐防虫处理主要分为两个阶段:首先对所有新换的木构件进行彻底的防腐防虫处理,用二硼

合剂浸泡法处理木材。浸泡 24 h。其次对于未拆卸的木构件,采用注射法和表面喷涂法相结合的方式进行处理。注射法使用高浓度药液直接注入木材虫蛀处。表面喷涂法涂刷不少于 3 遍。

4.7 新置木构件仿古

新置构件仿古用传统工艺结合现代技术,体现出仿古建筑施工的质量和效果,来重现古代建筑的魅力,本案中仿古工艺如下:用 50 g 红茶,50 g 黄芪,3.5 kg 饮用水,适量研磨墨汁为原材料,将这四种材料一同煮沸,待其降温后,分成若干份,对其掺入不同分量的饮用水,调出深浅不一的色料汁,再在新构件上涂刷,直到色泽,质感,纹理达到“乱真”的效果。

5 结语

通过对本案古民居设计施工修缮全过程的深入研究,可以从构筑科学修缮体系、融合传统与现代、守护文化根脉三方面得到如下结论:

(1)在修缮项目中,设计与施工之间的碰撞与结合是不可避免的。设计往往植根于理论、美学及保护原则,而施工则必须考虑现实条件、材料选择与技术实现。解决两者间潜在的冲突,关键在于紧密的沟通与协调。

传统的修缮观念不应局限于工艺层面,而应全面涵盖勘测与评估、保护与设计以及施工与修缮这三个核心环节。本研究强调,这三个环节互为支撑,缺一不可,共同构成了一个完整的修缮体系。其中,评估确定价值,设计奠定基调与方向,施工则负责具体落实。

(2)古民居修缮需兼顾传统工艺与现代技术,在本案实施的各个阶段都采用了现代的方法和手段。通过现代勘测与设计手段强化修缮的科学性,同时坚守传统工艺,保证修缮的历史真实性与艺术完整性。

未来的古建筑修缮,可借助建筑信息模型(BIM)技术,实现精细化、智能化的施工流程控制,从材料选择、工艺实施到质量监控,都能通过智能系统进行实时跟踪与优化。

(3)古建筑修缮是文化传承与创新的关键,它让历史与现代对话,技艺与创新共生,延续古建筑的历史、艺术和科学价值,成为连接过去与未来的桥梁。

参考文献

- [1] 朱才辉,李宁,郭炳焯,等.某古建筑砖土结构基座病害探测分析[J].岩土工程学报,2018,40(1):169-176.
- [2] 王诗若.侗族鼓楼生物侵蚀及其实用保护导则新探[J].建筑与文化,2020(10):219-221.
- [3] 陈曦,黄梅.当代国际木质建成遗产保护理念发展动态研究[J].建筑师,2022(1):119-128.
- [4] 陈良,伍忠庆.传统村落建筑设计及其价值传承[J].中国农业资源与区划,2024,45(1):105,128.
- [5] 陈庆军,彭章锋,蔡健,等.广府古建筑木结构箍头榫节点抗震性能研究[J].建筑结构学报,2019,40(10):168-179.
- [6] 杨娜,钟凯,秦杰.基于分式析因设计的燕尾榫节点抗弯性能研究[J].建筑科学与工程学报,2018,35(5):32-38.
- [7] 中华人民共和国住房和城乡建设部.古建筑木结构维护与加固技术标准:GB/T 50165—2020[S].北京:中国建筑工业出版社,2020:1-5.
- [8] 宋颖.南阳东站设计中的文化传承与技术创新研究[J].铁道建筑技术,2024(6):66-69,82.
- [9] 赵平,刘广川,周婷婷,等.基于 NCM-FPN 的古建筑修缮阶段施工安全综合评价[J].安全与环境学报,2023,23(4):1022-1031.
- [10] 李荟,刘宝兰.山西省榆社县崇圣寺建筑及修缮技术[J].古建园林技术,2023(3):14-18.
- [11] 肖圣军.文物建筑研究:以柳州飞虎队军人俱乐部修缮工程为例[J].中国民族博览,2023(11):240-243.
- [12] 朱岸静.岭南地区灰塑工艺特点及艺术特征研究[J].大众文艺,2018(12):90-91.

(上接第 68 页)

- [3] 张硕,姜彤,裴向军,等.水动力侵蚀作用下阶梯型黄土填方边坡变形演化与失稳破坏机制[J/OL].应用基础与工程科学学报,1-17[2024-10-11].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3242.tb.20240301.1458.004.html>.
- [4] 李同录,习羽,侯晓坤.水致黄土深层滑坡灾变机理[J].工程地质学报,2018,26(5):1113-1120.
- [5] 习羽,李同录,李萍,等.蒸汽凝水滴渗诱发的一个非饱和黄土滑坡机理研究[J].水文地质工程地质,2017,44(4):145-152.
- [6] 李同录,李颖喆,赵丹旗,等.对水致黄土斜坡破坏模式及稳定性分析原则的思考[J].中国地质灾害与防治学报,2022,33(2):25-32.

- [7] 张常亮,李萍,李同录,等.黄土中降雨入渗规律的现场监测研究[J].水利学报,2014,45(6):728-734.
- [8] 李萍,李同录,付昱凯,等.非饱和黄土中降雨入渗规律的现场监测研究[J].中南大学学报(自然科学版),2014,45(10):3551-3560.
- [9] 李萍,李同录,王阿丹,等.黄土中水分迁移规律现场试验研究[J].岩土力学,2013,34(5):1331-1339.
- [10] 吴谦,王常明,李同录,等.黄土边坡降雨冲刷试验及颗粒流模拟[J].长安大学学报(自然科学版),2017,37(6):1-8.
- [11] 连继峰,罗强,魏明,等.雨水入渗下非饱和黏性土路基边坡浅层稳定分析[J].铁道学报,2021,43(9):109-117.
- [12] 连继峰,罗强,谢涛,等.路基边坡浅层稳定的骨架防护效应及结构优化[J].铁道学报,2017,39(7):133-141.